

모든 직각은 서로 같은가?

[핵심 요약]

수학적 논리의 뼈대를 이루는 세 가지 요소, **정의(Definition)**, **공준(Postulate)**, ****공리(Common Notion)****를 통해 "모든 직각은 왜 서로 같은가?"라는 기하학의 근본적인 질문을 해결합니다.

[단계별 개념 학습]

1. 수학의 시작은 '약속'부터: 정의 (Definition)

수학에서 **정의**란 용어의 뜻을 명확하게 정한 것입니다. "우리 이제부터 이걸 '직각'이라고 부르자!"라고 전 세계 수학자들이 약속한 것이죠.

- **직각의 정의:** 한 직선이 다른 직선과 만날 때, 그 옆에 생기는 두 이웃한 각(인접각)의 크기가 서로 같을 때, 이 두 각을 각각 '직각'이라고 부릅니다.
- 이것은 증명하는 것이 아니라, 그렇게 부르기로 한 **이름표**와 같습니다.

2. 기하학만의 특별한 규칙: 공준 (Postulate)

공준은 기하학이라는 학문을 하기 위해 "이것은 당연히 사실이라고 믿고 시작하자"라고 정한 기하학 전용 약속입니다. 유클리드는 5가지 공준을 제시했는데, 오늘 우리가 주목할 것은 바로 **제4공준**입니다.

- **유클리드 제4공준:** "모든 직각은 서로 같다."
- "당연한 거 아니야?"라고 생각할 수 있지만, 서로 다른 위치나 방향에 있는 직각들이 정말로 크기가 같은지를 논리적으로 확정 짓기 위해 반드시 필요한 약속입니다.

3. 상식적인 논리의 기본: 공리 (Common Notion)

공리는 기하학뿐만 아니라 모든 학문과 일상 논리에서 통용되는 "일반적인 진리"입니다. 유클리드는 이를 '공통 개념'이라고 불렀습니다.

- **핵심 공리 (일치하는 것은 같다):** "서로 완전히 포개어지는(일치하는) 것들은 서로 같다."
- 이 논리를 이용해 우리는 서로 다른 곳에 그려진 두 직각을 하나로 포개어 보며 그 크기가 같음을 확인할 수 있습니다.

[실수 방지 Note]

Q: "정의"와 "공준"이 뭐가 다른가요? A: 많은 학생들이 이 부분을 헷갈려 해요!

- **정의**는 대상의 '정체'를 밝히는 약속입니다. (예: "직각은 이렇이러한 각이다.")
- **공준**은 그 대상들이 가지는 '성질'이나 '관계'에 대해 기하학적으로 당연하다고 인정하는 약속입니다. (예: "세상 모든 직각은 크기가 똑같다.") 이 차이를 모르면 나중에 증명 문제를 풀 때 논리가 꼬일 수 있으니 꼭 기억하세요!

[정리용 표]

구분	의미	예시 (직각 관련)	범위
정의 (Definition)	용어의 뜻에 대한 약속	이웃한 두 각의 크기가 같을 때 그 각을 '직각'이라 함	해당 용어
공준 (Postulate)	기하학적 대상에 대한 자명한 가정	모든 직각은 서로 같다	기하학 영역
공리 (Common Notion)	일반적인 논리적 자명한 진리	일치하는 것(포개어지는 것)은 서로 같다	모든 학문 영역

💡 오늘의 핵심 체크

1. 직각의 정의는 단순히 "90도"가 아니라, 두 직선이 만나 생기는 **이웃한 각이 같을 때**의 각을 의미합니다.
2. $\angle CAM$ 이 점점 커져서 $\angle BAM$ 과 같아지는 그 찰나의 순간, 우리는 그것을 '직각'이라고 부르기로 **정의**했습니다.
3. 서로 다른 평면에 있는 두 직각 HG 와 DC 를 가져와 포갠을 때 완전히 일치한다면, 두 각의 크기는 같습니다. 이것이 **공리**를 이용한 논리적 전개입니다.
4. 유클리드는 이 모든 과정을 통해 수학이 단순히 '눈짐작'이 아닌 **철저한 논리 체계**임을 보여주었습니다.

오늘 배운 내용을 바탕으로 수학 문제를 바라보세요. "이 문제는 어떤 정의를 사용하고 있지?"라고 생각하는 순간, 여러분은 이미 수학 전문가의 길에 들어선 것입니다!